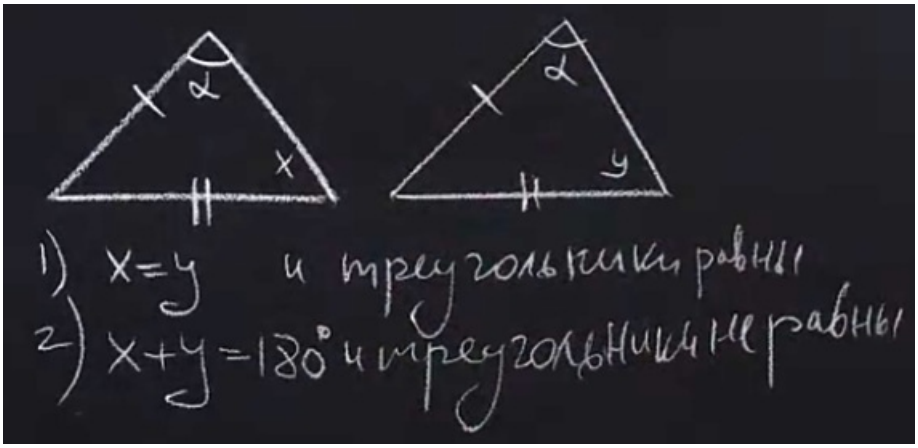
Математика

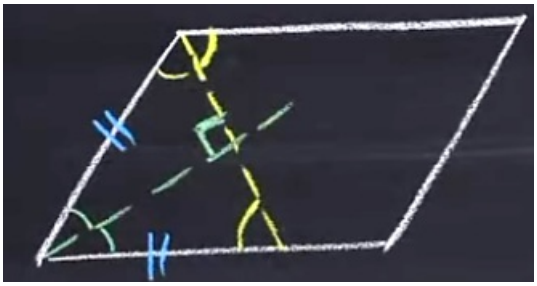
Всего заметок: 23 | Дата: 29.03.2026

4-ый признак равенства треугольников



Биссектриса в параллелограмме

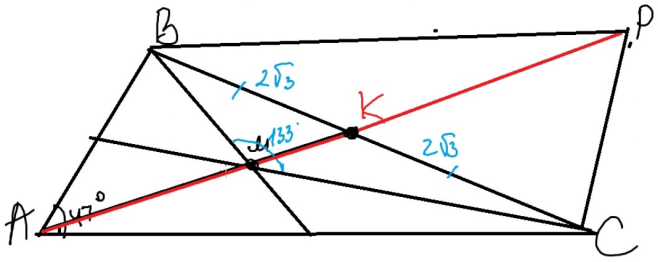
Биссектриса в параллелограмме создает равнобедренный треугольник



Найти длину медианы треугольника

Если нужно найти медиану треугольника, то можно удвоить ее

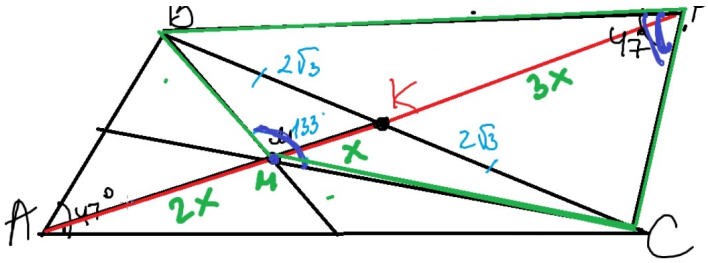
1. Медианы треугольника ABC пересекаются в точке M. Найдите длину медианы, проведенной к стороне BC, если угол BAC равен 47°, угол BMC равен 133°, $BC = 4\sqrt{3}$.



Длина медианы + Δ = удвоив. медиану

= параллелогр.

AK = KP



Длина медианы + Δ = удвоив. медиану

= параллелогр.

AK = KP

получаем ∠BPC = 47° (противоп. углы парал-ма)

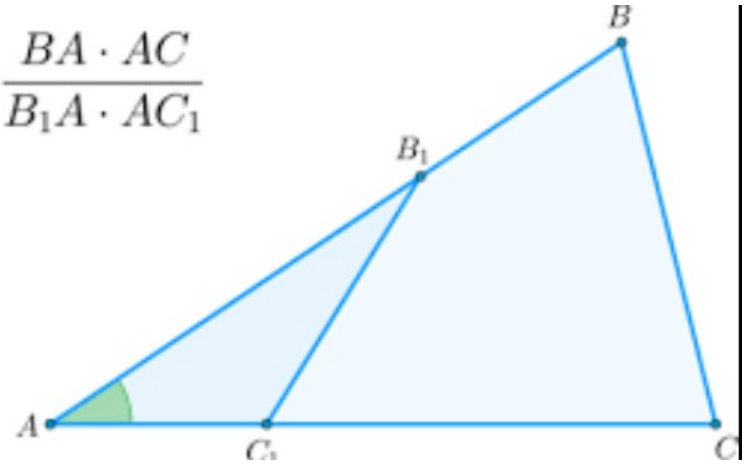
заметим ∠133° + ∠47° = 180°

Тогда около MBPC можно опис. окр-ть

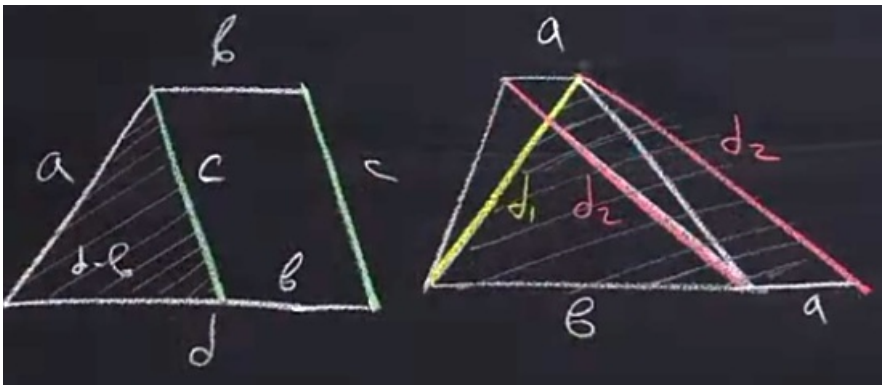
Пусть MK = x, тогда AM = 2x, KP = 3x

Отношение площадей двух треугольников, имеющих общий (или равный) угол

$$\frac{S_{\triangle BAC}}{S_{\triangle B_1AC_1}} = \frac{BA \cdot AC}{B_1A \cdot AC_1}$$

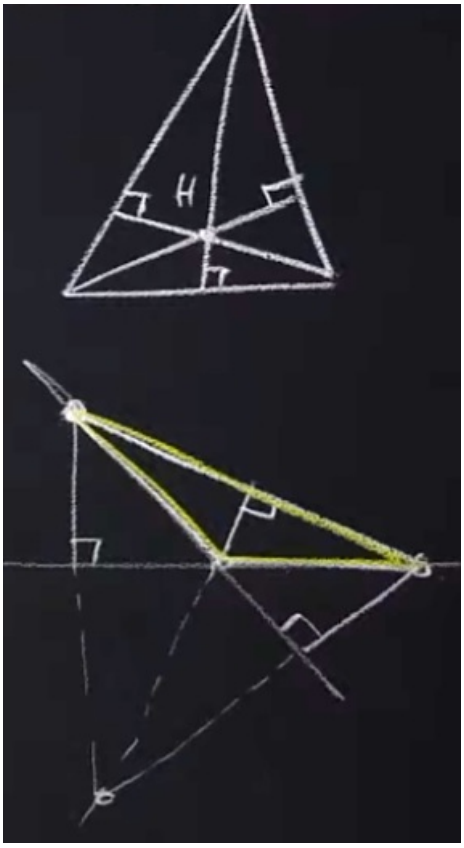


Параллелограмм в трапеции



Пересечение высот, медиан, биссектрис треугольника

1. Все высоты любого треугольника пересекаются в одной точке.



1. Три медианы треугольника пересекаются в одной точке, называемой центром тяжести, которая всегда лежит внутри треугольника. Эта точка делит каждую медиану в отношении 2 : 1, считая от вершины. Центр тяжести также делит треугольник на шесть равновеликих треугольников.

1. Биссектрисы любого треугольника пересекаются в 1 точке, эта точка является **центром *вписанной** окружности.

Пересечение перпендикуляров к серединам треугольника

Три перпендикуляра к сторонам треугольника, проведенные через их середины (рис. 34, 35, 36), пересекаются в одной точке, которая является **центром описанной окружности.**

В тупоугольном треугольнике (рис. 34) эта точка лежит **вне** треугольника, в остроугольном (рис. 35) — **внутри**, в прямоугольном — **на середине** гипотенузы.

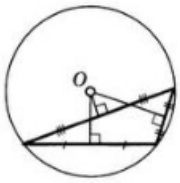


Рис. 34

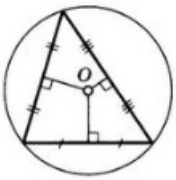


Рис. 35

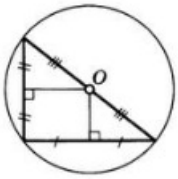


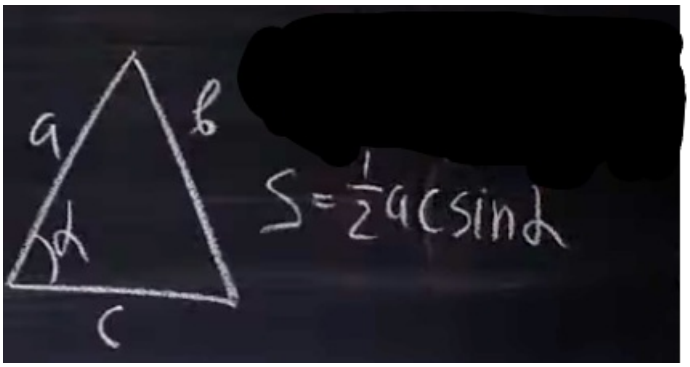
Рис. 36

Площадь произвольного многоугольника

Площадь произвольного многоугольника равна произведению полупериметра на радиус

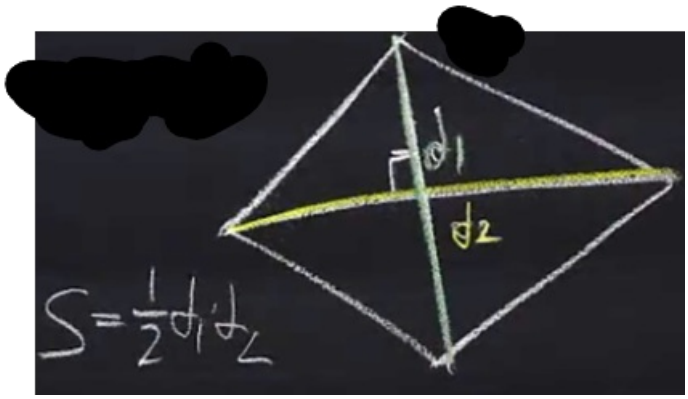
$$S = pr$$

Площадь треугольника через синус

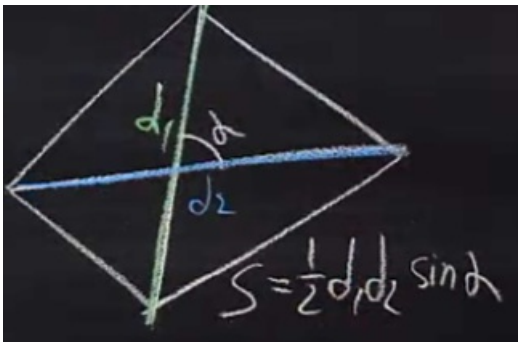


Площадь четырехугольника через диагонали

1. Если диагонали перпендикулярны

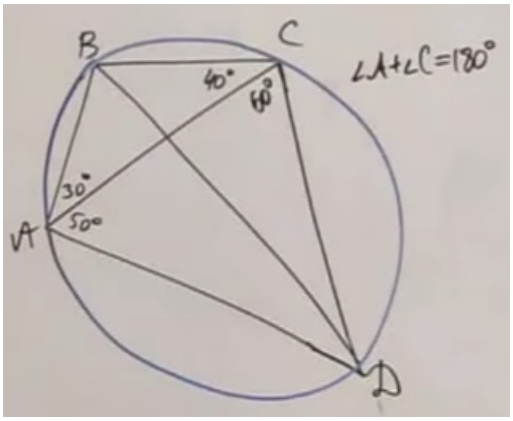


1. Если диагонали не перпендикулярны

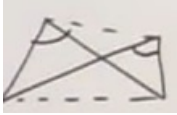


Признак четырехугольника вписанного в окружность

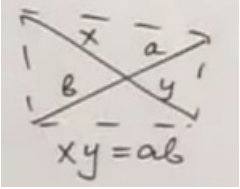
Четырехугольник может быть вписан в окружность, если сумма его противоположных углов равна 180, потому что тогда получается, что эти углы это вписанные углы и их сумма равна половине градусной меры всей окружности



А также если есть 2 равных угла, которые опираются на один отрезок



А также если произведения отрезков диагоналей разделенные точкой пересечения равны



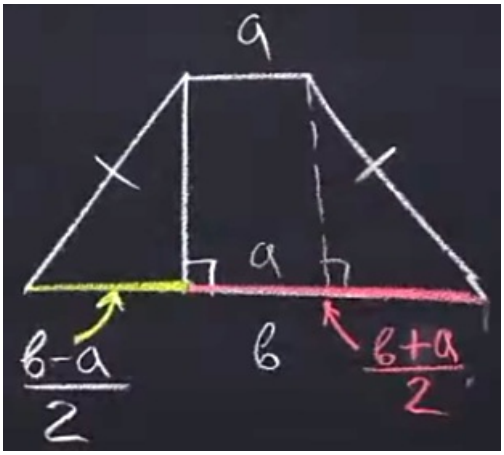
Признаки равнобедренного треугольника

1. медиана = биссектриса
2. медиана = высота
3. высота = биссектриса Доказательство 1-ого случая:

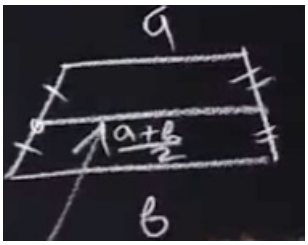
Удваиваем медиану, получаем 2 пары равных треугольников по 2 сторонам и углу, а далее видим 2

Свойства трапеции

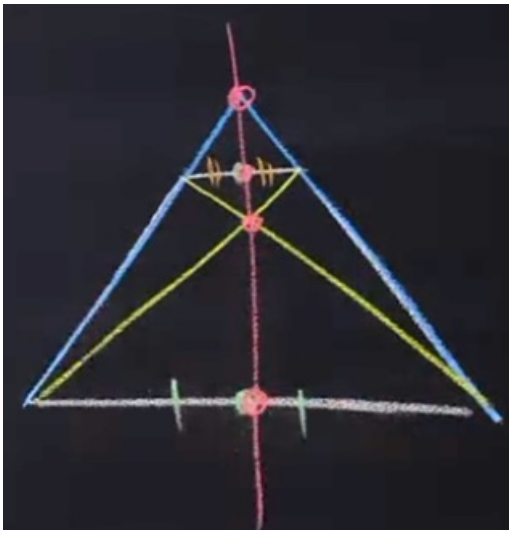
1.



Из этого следует, что у любой трапеции средняя линия равна этой красной штуке

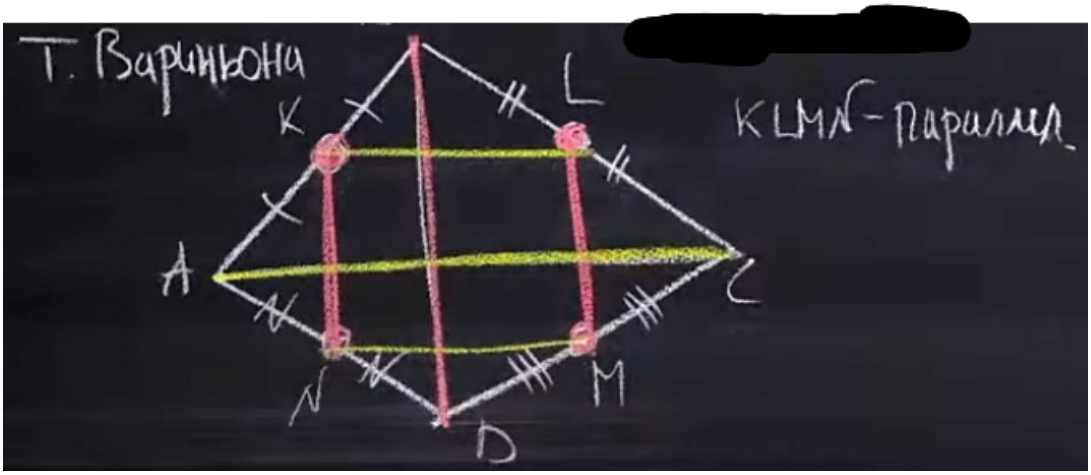


1. У любой трапеции точка пересечения продолжения боковых сторон, точка пересечения диагоналей и середины оснований лежат на одной прямой

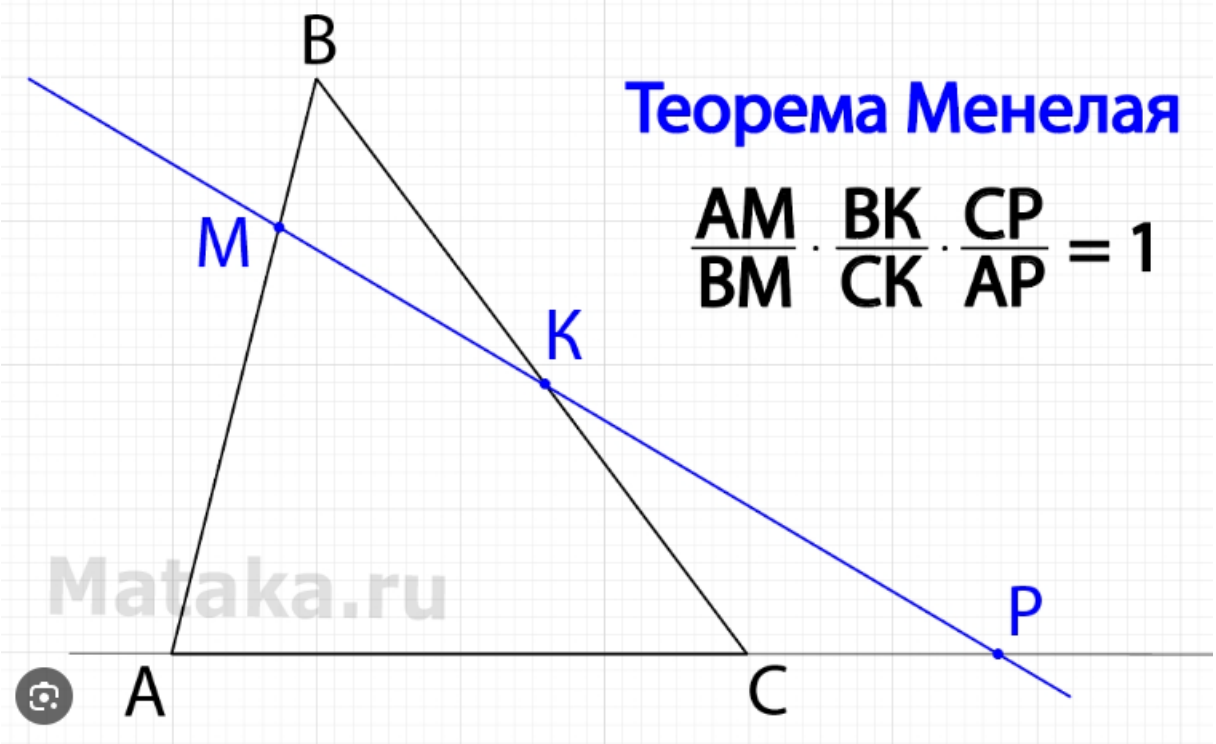


Теорема Вариньона

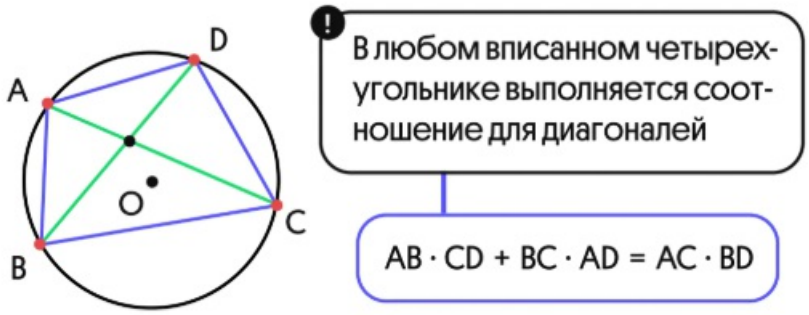
Середины сторон любого четырёхугольника являются вершинами параллелограмма (параллелограмма Вариньона), стороны которого параллельны диагоналям исходного четырёхугольника.



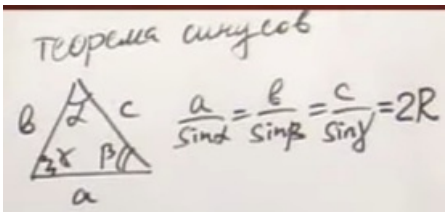
Теорема Менелая



Теорема Птолемея

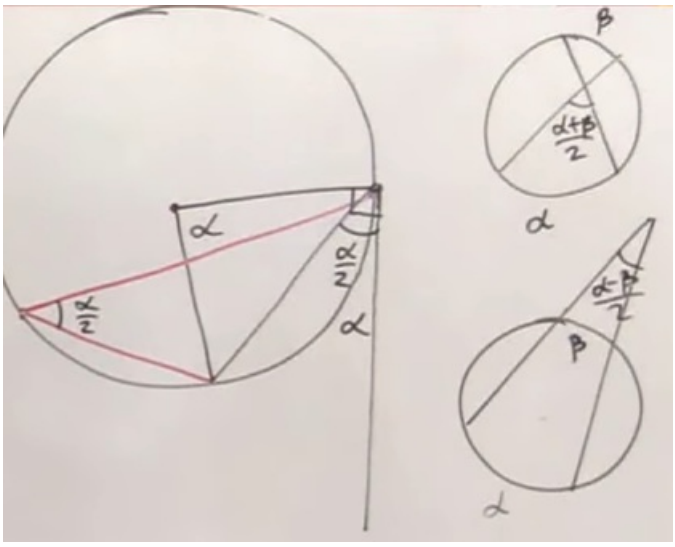


Теорема синусов



R - радиус **описанной** окружности

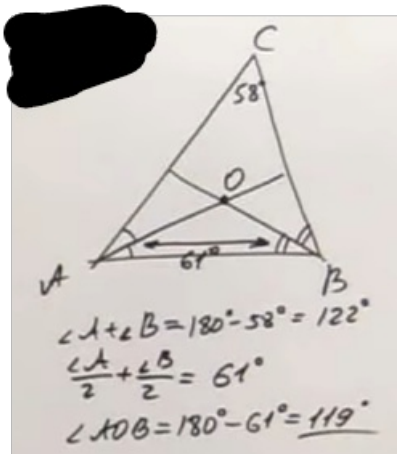
Углы окружности



Угол между касательной и хордой равен половине дуги

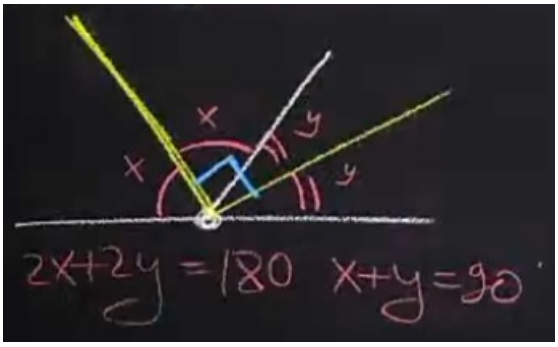
Угол между биссектрисами в произвольном треугольнике

[redacted]



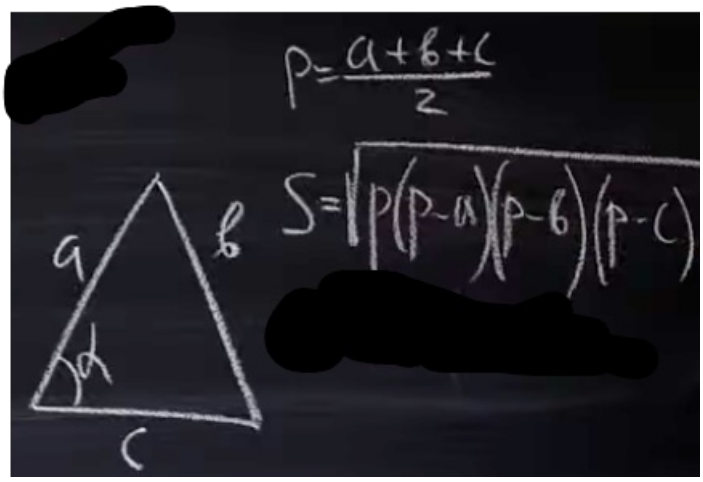
Угол между биссектрисами смежных углов

Угол между биссектрисами смежных углов всегда равен 90



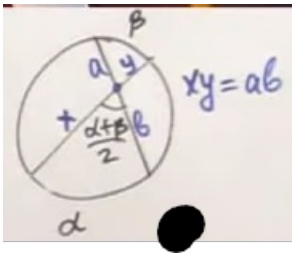
Формула Герона

Формула Герона позволяет найти площадь любого треугольника по трем сторонам без вычисления высоты

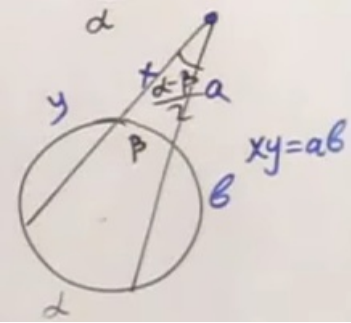


Формулы окружности

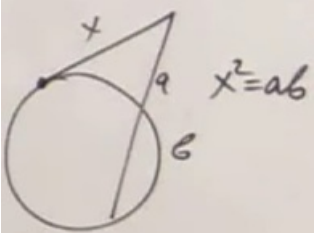
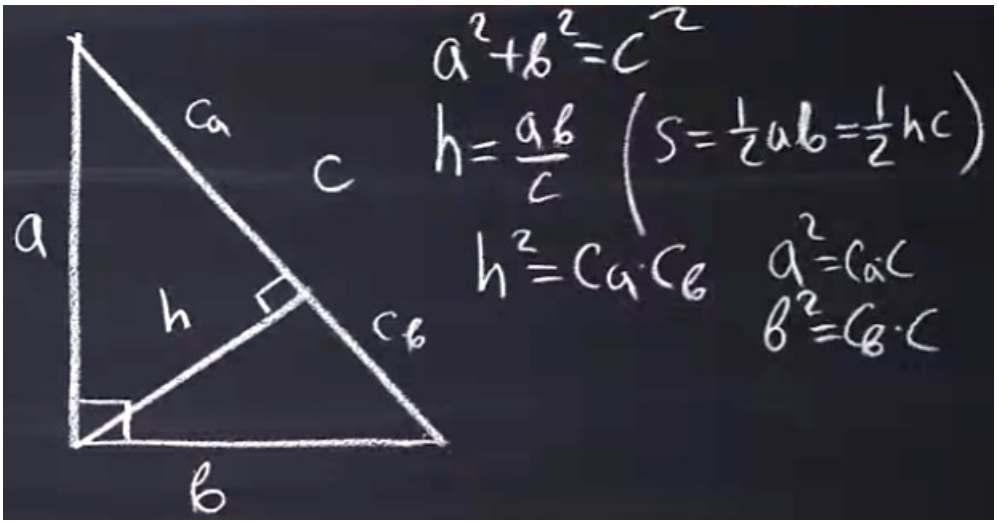
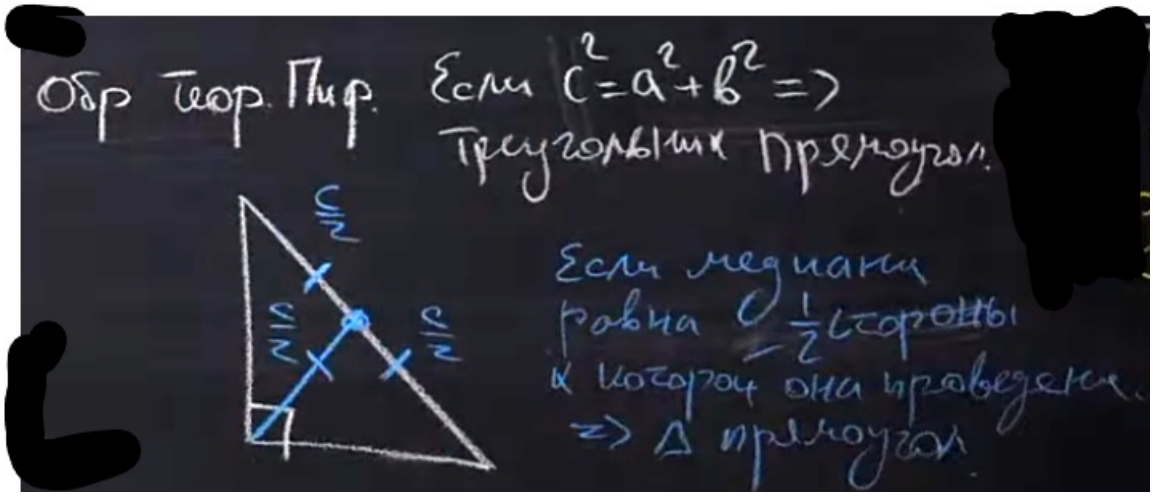
Произведения отрезков от точки пересечения прямых до точек пересечения с окружностью всегда равны: 1.



1. y и b - вся сторона



случай с касательной



Формулы прямоугольного треугольника